Universidade de Fortaleza (UNIFOR) · **Centro de Ciências Tecnológicas**
Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA)
Ciência de Dados Aplicada à Ciência da Cidade · **novembro de 2026**

Além dos quilômetros

Conectividade da rede cicloviária de Fortaleza

Sara Pessoa
Mestrado em Informática Aplicada

Resumo. A extensão da malha cicloviária é o indicador mais divulgado, mas não informa se os trechos estão ligados entre si nem a quem servem. Neste trabalho, as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza, obtidas de dados públicos, são representadas como um grafo e cruzadas com os setores do Censo 2022. Os 429 km analisados formam 44 componentes. O maior reúne 56% da extensão, e dois conjuntos, a oeste e a sudeste, somam 131 km sem ligação com ele; cerca de 1,4 km de ligações pelas ruas reuniria 90% da rede. A fragmentação tem recorte de renda. A até 300 m pelas ruas, 66% dos moradores do décimo mais rico estão perto do maior componente, contra 11% no mais pobre, e a desigualdade no acesso à parte conectada é o dobro da desigualdade na simples cobertura. A ligação do conjunto oeste, marcada no OpenStreetMap em 2024 mas ausente da base oficial, reduz essa desigualdade à metade.

Palavras-chave: redes espaciais, componentes conectados, infraestrutura cicloviária, Fortaleza.

1 Qual é o problema?

Fortaleza ampliou sua infraestrutura cicloviária na última década, orientada pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado, que prevê 524 km até 2030. O avanço dessa política costuma ser divulgado como a fração dessa meta de extensão já implantada [1]. Para quem pedala, porém, importa também se os trechos se ligam: uma ciclofaixa isolada pouco amplia os destinos alcançáveis com segurança. Hansen [2] definiu acessibilidade como o potencial de oportunidades de interação, ponderado pela separação espacial entre elas. Trechos isolados reduzem as oportunidades alcançáveis pela infraestrutura dedicada. Estudos recentes sobre cidades de 15 minutos e sobre o acesso a serviços por bicicleta ou a pé reforçam essa leitura [3, 4].

Na ciência das cidades, infraestruturas urbanas são tratadas como redes espaciais [5, 6]. Para redes cicloviárias, Natera Orozco *et al.* [7] mostraram que mesmo cidades com tradição de uso da bicicleta têm redes formadas por centenas de fragmentos desconectados. Szell *et al.* [8] encontraram retornos decrescentes do investimento até que a rede ultrapasse um limiar crítico, a partir do qual a conectividade cresce. A revisão de Buehler e Dill [9] aponta que medidas de rede, e não apenas de extensão, ainda são pouco usadas para avaliar infraestrutura cicloviária. Bruno *et al.* [3] mostram que o acesso por proximidade se distribui de forma desigual dentro das cidades, o que pede olhar também para quem a rede alcança.

Este trabalho investiga a seguinte questão: **as ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza formam uma rede contínua ou conjuntos de trechos desconectados entre si, e quem fica perto da parte conectada?**

2 O que foi feito

Dados. Utilizou-se a malha cicloviária publicada pela Prefeitura no portal de dados abertos [10]. O arquivo foi atualizado no catálogo em junho de 2024, mas a maioria dos trechos tem 2022 como ano de referência. Foram mantidos os 406 trechos de ciclovias (139,6 km) e ciclofaixas (289,7 km), que somam 429,3 km; ciclorrotas e passeios compartilhados (17 km) foram excluídos por não oferecerem espaço exclusivo à bicicleta. Os moradores e o rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios vêm dos 4 408 setores censitários de Fortaleza no Censo 2022 [11]. As distâncias foram medidas em metros, em SIRGAS 2000/UTM 24S.

Construção da rede. Construiu-se um grafo não direcionado em que dois trechos são adjacentes quando se cruzam ou quando a extremidade de um está a até 10 m de qualquer ponto do outro. A tolerância absorve imprecisões de desenho, e a análise foi repetida com tolerâncias de 0 a 50 m. Adotou-se 10 m porque, a partir desse valor, o maior componente fica praticamente estável (56,1% a 56,5% da extensão até 50 m). O indicador principal é a fração da extensão contida no maior componente.

Conferência das conexões. Como proximidade no mapa não garante passagem, 77 das 275 conexões incertas foram conferidas em imagem de satélite: as 39 críticas, cuja remoção separaria partes da rede, as 18 junto a pontes, viadutos ou túneis no OpenStreetMap [12] e 20 sorteadas. As 11 passagens em desnível encontradas foram removidas.

Ligações faltantes. Para os componentes seguintes ao maior, mediu-se a menor ligação até ele pela malha viária do OpenStreetMap e verificou-se se a infraes-

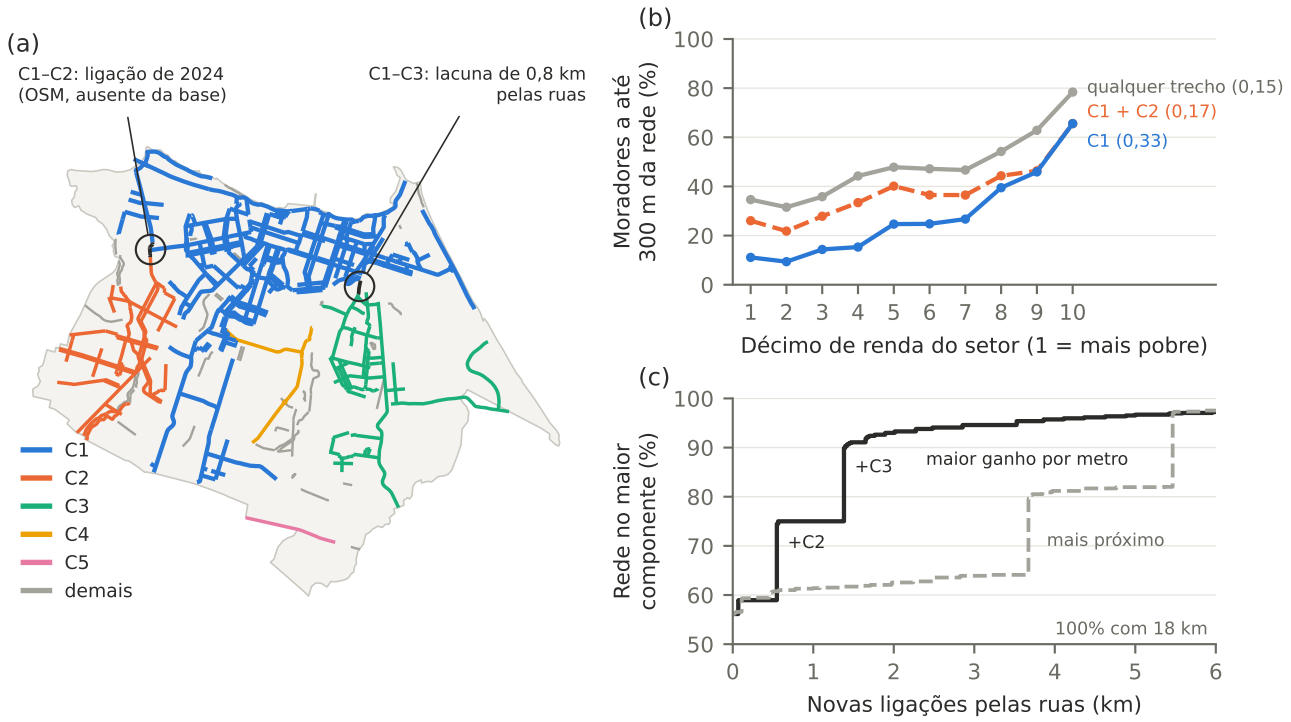


Figura 1: Componentes conectados da rede cicloviária de Fortaleza. **(a)** Ciclovias e ciclofaixas coloridas pelos cinco maiores componentes conectados (tolerância de 10 m, sem as passagens em desnível). Os círculos marcam a ligação C1–C2 registrada no OpenStreetMap em 2024, ausente da base, e a menor ligação pelas ruas entre C1 e C3. **(b)** Moradores a até 300 m pelas ruas de algum trecho, de C1 e de C1 ou C2, por décimo de renda do setor censitário; entre parênteses, o índice de concentração. **(c)** Fração da rede no maior componente à medida que se acrescentam ligações pelas ruas, em duas ordens de escolha.

trutura cicloviária registrada hoje no OpenStreetMap já a faz. Para estimar quanta infraestrutura uniria a rede, adaptou-se a estratégia gulosa de Natera Orozco *et al.* [7]: a cada passo, o maior componente é ligado a outro pelo menor caminho nas ruas, que passa a integrá-lo. Compararam-se duas regras: o componente mais próximo e o que acrescenta mais extensão por metro de ligação.

População atendida. A população de cada setor foi repartida numa grade de 50 m, supondo-a uniforme na área do setor. Um morador é considerado perto de um componente se algum trecho dele estiver a até 300 m pelas ruas do OpenStreetMap. A desigualdade foi medida por décimos de renda dos setores, ponderados pela população, e pelo índice de concentração [13]: vale 0 quando o acesso se distribui por igual entre ricos e pobres e é positivo quando se concentra nos de maior renda. O código e os dados estão em `https://github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

3 Resultados e conclusões

A rede analisada forma 44 componentes, dos quais 32 são trechos isolados (Fig. 1a). O maior componente (C1) tem 241 km, ou 56% da extensão total, e cobre o Centro, a orla e um eixo que segue do centro para o sul. Seguem dois componentes regionais. C2 (67 km), a oeste, inclui Antônio Bezerra, Bom Jardim e Conjunto Ceará. C3 (64 km), a sudeste, inclui Cambeba, Cidade dos Funcionários e Edson Queiroz. Os demais 41 têm menos de 12 km cada.

Em linha reta, C2 e C3 estão a 344 m e 686 m de C1, mas essas distâncias enganam: a de C2 cai sob o Viaduto Antônio Bezerra, e a de C3 atravessa a mata do Parque do Cocó. A conferência com o OpenStreetMap mudou a leitura de C2: uma ciclofaixa de 0,8 km no viaduto e nas ruas vizinhas, marcada em 2024 e visível em imagem de satélite, já liga C2 a C1, mas não consta da base. Com ela, o maior componente reuniria 72% da extensão. C3 continua separado nas duas fontes; a menor ligação pelas ruas tem 799 m, cruzando o Rio Cocó pela Av. Eng. Santana Júnior, sem infraestrutura cicloviária.

A curva das ligações faltantes (Fig. 1c) generaliza esse resultado. Escolhendo a cada passo o maior ganho por metro, 1,4 km de ligações, que unem C4, C2 e C3 ao maior componente, elevam sua fração de 56% para 90%. Ligar sempre o mais próximo exige 5,5 km para o mesmo resultado, e os últimos 5%, formados por fragmentos isolados, consomem a maior parte dos 18 km necessários para conectar tudo. É o padrão descrito por Natera Orozco *et al.* [7]: poucos trechos curtos e bem posicionados consolidam redes fragmentadas.

A fragmentação pesa mais sobre os mais pobres (Fig. 1b). A até 300 m pelas ruas, 48% dos moradores têm algum trecho por perto, mas só 28% estão perto de C1. No décimo de renda mais pobre, 35% têm algum trecho por perto, e só um terço deles está perto de C1; no mais rico, são 78% e 84%. O índice de concentração

do acesso a C1 (0,33) é o dobro do de ter algum trecho por perto (0,15): a rede chega aos bairros pobres, mas em pedaços desconectados. C2 atende sobretudo bairros de baixa renda do oeste, como Bom Jardim, Bonsucesso e Canindezinho, e sua ligação, já registrada no OpenStreetMap, reduz o índice para 0,17 e eleva o atendimento do décimo mais pobre de 11% para 26%. Escolhidas pelo ganho em moradores, as ligações seguem quase a mesma ordem, com C2 primeiro, e 1,6 km atendem 90% da população próxima à rede.

Os resultados são robustos. Entre 5 e 50 m de tolerância, o maior componente reúne de 52% a 57% da extensão; das 77 conexões conferidas, 63 eram encontros em nível, e retirar também as 3 inconclusivas o reduz a 55%. O gradiente de renda se mantém a 200 e 500 m, em linha reta e incluindo calçadas e caminhos de pedestres.

Conclusão. A rede de ciclovias e ciclofaixas de Fortaleza registrada na base oficial não é contínua: pouco mais da metade da extensão está em um único componente, e a extensão total superestima a rede utilizável sem trechos em tráfego misto. Essa fragmentação não é neutra: os moradores de baixa renda têm infraestrutura por perto com menos frequência e, quando têm, ela pertence mais vezes a pedaços desconectados. Parte do problema já foi resolvida depois da base: a ligação de C2, ausente do registro oficial, é a que mais reduz essa desigualdade. A separação mais relevante que resta é a do sudeste: somadas à ligação de C2, cerca de 0,9 km de novas ligações, até C3 e C4, reuniriam 89% da extensão em um só componente. Para a conectividade, a localização dos novos trechos pesa mais que sua extensão. Ligar componentes, porém, não resolve a cobertura: metade dos moradores não tem nenhum trecho a até 300 m, sobretudo nas bordas sul da cidade, como Jangurussu e Mondubim.

Limitações. Uma desconexão na base não impede a circulação de bicicleta pelas vias comuns; indica apenas a falta de infraestrutura dedicada. Um encontro em nível não garante travessia sinalizada. O OpenStreetMap é mantido por voluntários: a ligação de C2 foi confirmada pelo histórico de edições e por imagem, mas não em campo, e o acesso pelas ruas depende do quanto as vielas estão mapeadas. As ligações indicam o comprimento mínimo, não a viabilidade de implantação, e a estratégia gulosa não garante a combinação ótima. A renda é a média do setor, e a análise não descreve indivíduos. O grafo não direcionado ignora o sentido de circulação, e a análise não mede segurança, conservação nem uso.

Referências

[1] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[2] Walter G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[3] Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[4] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar e Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.

[5] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[6] Gabriel Maia, Caio Ponte, Carlos Caminha, Lara S. Furtado, Hygor P. M. Melo e Vasco Furtado. A global empirical study on how street networks facilitate driving longer distances. *Scientific Reports*, 13:18154, 2023.

[7] Luis Guillermo Natera Orozco, Federico Battiston, Gerardo Iñiguez e Michael Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[8] Michael Szell, Sayat Mimar, Tyler Perlman, Gourab Ghoshal e Roberta Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[9] Ralph Buehler e Jennifer Dill. Bikeway networks: a review of effects on cycling. *Transport Reviews*, 36(1):9–27, 2016.

[10] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br. Acesso em: 19 out. 2026.

[11] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022: agregados por setores censitários. Malha de setores com atributos e rendimento do responsável. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022. Acesso em: 30 out. 2026.

[12] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Dados extraídos pela Overpass API em 19 out. 2026, sob a licença ODbL. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.

[13] Adam Wagstaff, Pierella Paci e Eddy van Doorslaer. On the measurement of inequalities in health. *Social Science & Medicine*, 33(5):545–557, 1991.